



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Policiamento Preditivo e Patrulhamento Inteligente

ML para predição de crimes, patrulhamento orientado por dados, hot-patrolling e alocação de efetivo

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do histórico de ocorrências à viatura no lugar certo — policiamento que antecipa o crime

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Policiamento preditivo: conceito e debate ético | 05 | Alocação ótima de efetivo por área e período |
| 02 | Modelos de ML para predição de crimes por zona | 06 | Avaliação de efetividade de intervenções por zona |
| 03 | Features geoespaciais para modelos preditivos de crime | 07 | Dashboard de patrulhamento inteligente |
| 04 | Hot-patrolling: rondas focadas em hotspots por turno | 08 | Conclusão |

A viatura no lugar certo antes do crime acontecer

Policimento preditivo usa Machine Learning treinado no histórico de ocorrências para prever onde e quando crimes são mais prováveis por turno e dia da semana. Hot-patrolling concentra rondas nos hotspots previstos — reduzindo crimes sem aumentar efetivo.

POLICIAMENTO PREDITIVO EM 1 IDEIA

Histórico + ML + Turno = Hot-Patrolling

- Random Forest prevê crime por célula e turno
- Hot-patrolling 3x mais eficaz que ronda aleatória
- Alocação ótima: efetivo certo no lugar certo

Seis dimensões do policiamento preditivo geoespacial

De ML a hot-patrolling — ciência que torna o policiamento mais eficaz sem mais recursos



ML para Predição de Crimes



Hot-Patrolling por Turno



Features Geoespaciais



Alocação de Efetivo



Avaliação de Intervenções



Dashboard de Patrulhamento



Random Forest para Predição Geoespacial de Crimes

O modelo é treinado com features históricas: ocorrências passadas por célula de grade (500x500m), turno, dia da semana, feriado, lua, condição climática e indicação de eventos próximos. O output é a probabilidade de crime em cada célula por turno — base para o despacho de rondas.

EXEMPLO PRÁTICO

PredPol em Los Angeles: sistema de policiamento preditivo reduziu crimes patrimoniais em 20% nas áreas onde foi implantado, comparado a áreas de controle — com o mesmo número de policiais, apenas redistribuídos para os hotspots previstos pelo modelo.



-20% CRIMES

Redução com policiamento preditivo

Mesmo efetivo, redistribuído por ML geoespacial = 20% menos crimes patrimoniais.

Do histórico ao patrulhamento preditivo

Quatro etapas do policiamento orientado por dados geoespaciais

01



Histórico

5+ anos de B.O.s geocodificados por célula e turno.

02



Modelo ML

Random Forest prevê probabilidade de crime por célula e turno.

03



Hot-Patrolling

Mapa de risco orienta despacho de viaturas para hotspots previstos.

04



Avaliação

Compara ocorrências antes/depois nas áreas de intervenção vs. controle.

Policiamento preditivo: eficiência que salva vidas e recursos

Resumo: ML geoespacial para predição de crimes permite que o mesmo efetivo policial produza resultados superiores — concentrando presença onde e quando o risco é maior. Hot-patrolling baseado em dados substitui ronda aleatória por intervenção precisa.

Perspectiva Futura: O debate ético sobre policiamento preditivo é fundamental: modelos treinados em dados históricos podem perpetuar viés racial e socioeconômico. Auditoria de equidade territorial dos modelos é tão importante quanto a acurácia preditiva.



ML + HOT-PATROLLING

Viatura no lugar certo antes do crime

De histórico de B.O.s ao mapa de hot-patrolling — ML que economiza efetivo.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do modelo preditivo à cidade mais segura.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo